1. ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL HARDWARE

Para este diseño se ha buscado un equilibrio entre rendimiento, coste y facilidad de mantenimiento. No todos los departamentos necesitan el mismo nivel de potencia, por lo que se han elegido distintos tipos de equipos según su uso.

La idea principal es:

- No gastar de más donde no es necesario (almacén)
- Usar equipos más potentes solo donde aportan valor (desarrollo y servidores)
- Estandarizar modelos para facilitar el mantenimiento

Además, todos los equipos compartirán periféricos similares (monitor, teclado y ratón) para simplificar la gestión.

2. COMPONENTES Y HARDWARE PROPUESTO

2.1 Puestos de trabajo – Almacén

Modelo: Blackview MP60 Mini PC
Características: Intel N150, 16GB RAM, 512GB SSD

En el almacén no se necesita un equipo potente, ya que únicamente se trabaja con programas de gestión (tipo ERP) y acceso a la base de datos a través de la red.

Se ha elegido un mini PC por varias razones:

- Ocupa muy poco espacio
- Se puede instalar detrás del monitor (soporte VESA)
- Consume poco y genera poco calor
- Es económico, lo que permite tener unidades de repuesto

Además, al ser un entorno con polvo y movimiento, es preferible evitar torres grandes.

Blackview MP60 Mini PC Intel N150/16GB/512GB SSD/Windows 11 Pro Negro

4,4/5 ★ 74 opiniones (10) Preguntas (9)

P/N: MP60(16+512)N150-BLACK | Cod. Artículo: 10872639
Blackview | Mini PCs Blackview

Vendido por **OSCAL Official Store**
4,5/5 ★ 168 valoraciones
Vendedor Experto

Enviado por **PcComponentes**

Selección de modelo

Almacenamiento SSD: **512 GB SSD**

512 GB SSD	1 TB SSD
365€	**476€**

Lo más destacado

- Mini PC ultracompacto con Intel Celeron N150
- 16GB RAM DDR4 y SSD 512GB M.2
- Doble salida HDMI 4K UHD a 60 Hz
- Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 y Ethernet Gigabit
- Windows 11 Pro preinstalado
- Montaje VESA y accesorios incluidos

365 00€ ~~550,25€~~ -185€ (-33%)

Financiado desde **34.06€/mes**

Envío: **Gratis** | Devolución: **Gratis**
Recíbelo mañana

Ver disponibilidad en tienda

Añadir al carrito

Otros vendedores desde **365€**

2.2 Equipos estándar – Administración, Aula, Soporte y Dirección

Modelo: Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5
Características: Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD

Este será el equipo base para la mayoría de la empresa.

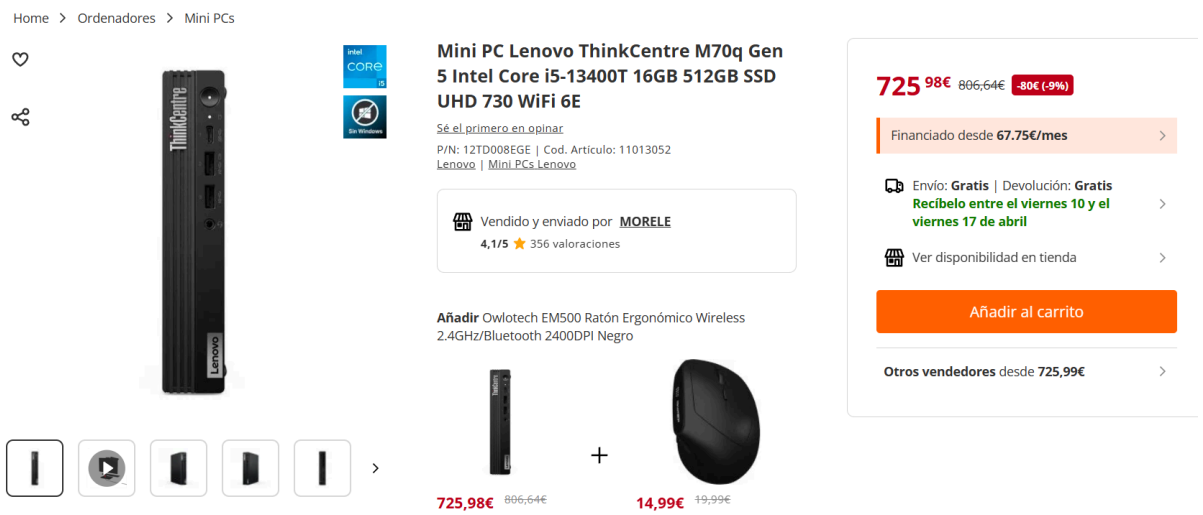
Ofrece:

- Buen rendimiento para tareas de oficina
- Capacidad para trabajar con varias aplicaciones a la vez
- Tamaño reducido

Se ha elegido el mismo modelo para varios departamentos con el objetivo de:

- Facilitar el mantenimiento
- Reducir problemas de compatibilidad
- Poder sustituir equipos rápidamente en caso de fallo

En los puestos de Dirección y Soporte se utilizarán **dos monitores** para mejorar la productividad.



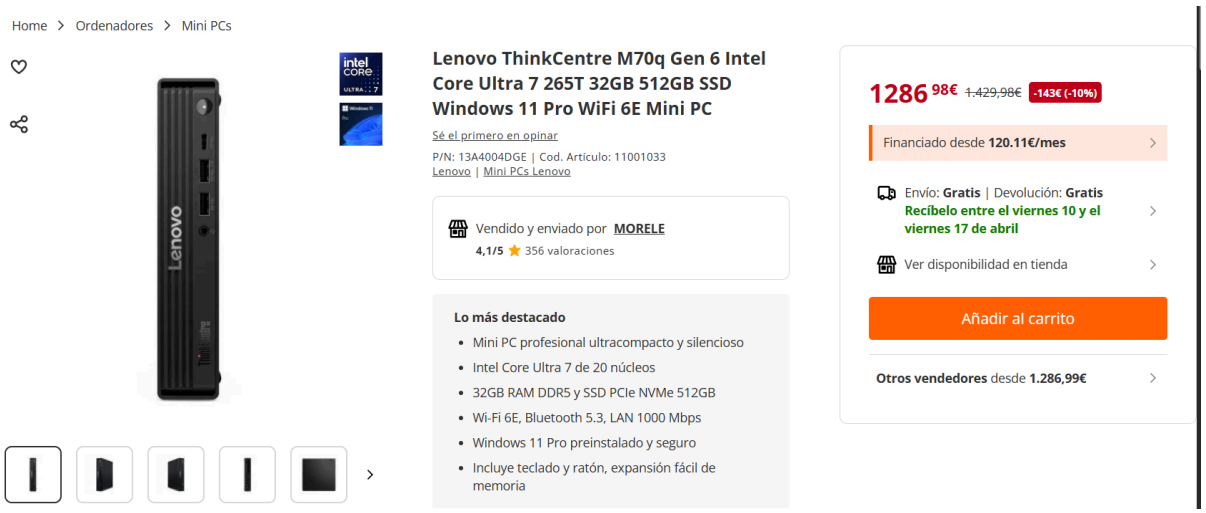
2.3 Equipos de alto rendimiento – Desarrollo

Modelo: Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6
Características: Intel Core Ultra 7, 32GB RAM, 512GB SSD

Estos equipos están pensados para tareas más exigentes como:

- Programación
- Uso de máquinas virtuales
- Manejo de grandes volúmenes de datos

Se ha aumentado la memoria RAM a 32GB para evitar problemas de rendimiento al trabajar con múltiples aplicaciones simultáneamente.



Especificaciones Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6 Intel Core Ultra 7

CPU (Procesador): Lleva un **Intel Core Ultra 7 265T**. Es el cerebro del PC y lo mejor es que incluye una **NPU dedicada a la IA**. Esto nos sirve para que los desarrolladores compilen código súper rápido y puedan probar herramientas de automatización sin que el ordenador se bloquee.

Placa Base: Es una placa especial de Lenovo que conecta todo. Lo más importante es que trae un **chip de seguridad TPM 2.0**. Esto sirve para cifrar los archivos y que nadie pueda robar la información aunque abra el PC.

Memoria RAM: Le hemos metido **32GB de RAM DDR5**. Es mucha memoria y de la más rápida que hay ahora. Se ha puesto así para que puedan tener abiertos a la vez el Visual Studio, bases de datos y muchas pestañas del navegador sin que el equipo dé tirones.

Almacenamiento (Disco): Lleva un **SSD NVMe de 512GB**. Es muchísimo más rápido que un disco duro de los antiguos. Gracias a esto, el Windows y los programas de programación arrancan al instante, algo fundamental cuando manejas bases de datos de miles de medicamentos.

Fuente de Alimentación: Es un adaptador externo parecido al de un portátil. Es muy eficiente, lo que significa que el PC no gasta casi nada de luz y apenas se calienta, algo clave al ser un equipo tan pequeño (formato Tiny).

Conectividad: Aunque van por cable, traen **WiFi 6E y Bluetooth**. Esto nos viene genial como copia de seguridad si falla el cable o para conectar sensores y dispositivos del almacen de forma inalámbrica sin usar adaptadores.

En resumen: ofrece un rendimiento similar al de un equipo de sobremesa en un formato reducido. Es un PC silencioso, que consume poco y que está preparado para los siguientes años.

3. SERVIDOR Y ALMACENAMIENTO

3.1 Servidor principal

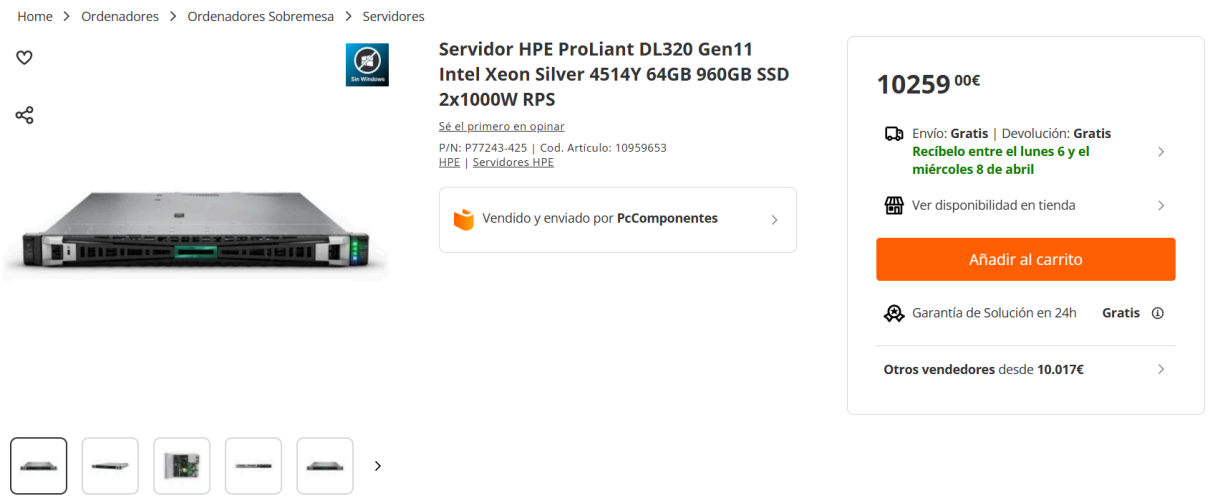
Modelo: HPE ProLiant DL320 Gen11

Este servidor será el encargado de:

- Gestionar la red (DHCP, servicios internos)
- Alojar la base de datos de la empresa
- Ejecutar servicios web si es necesario

Características principales:

- Procesador Intel Xeon
- 64GB de RAM ECC (más fiable para servidores)
- Funcionamiento continuo (24/7)



3.2 Sistema de almacenamiento (RAID 5)

El servidor utilizará 4 discos duros configurados en RAID 5.

Esto permite que:

- Si un disco falla, el sistema siga funcionando
- No se pierdan datos
- Se pueda sustituir el disco sin apagar el servidor

3.3 Sistema de copias de seguridad

Dispositivo: NAS Synology

Se utilizará un NAS independiente para realizar copias de seguridad automáticas.

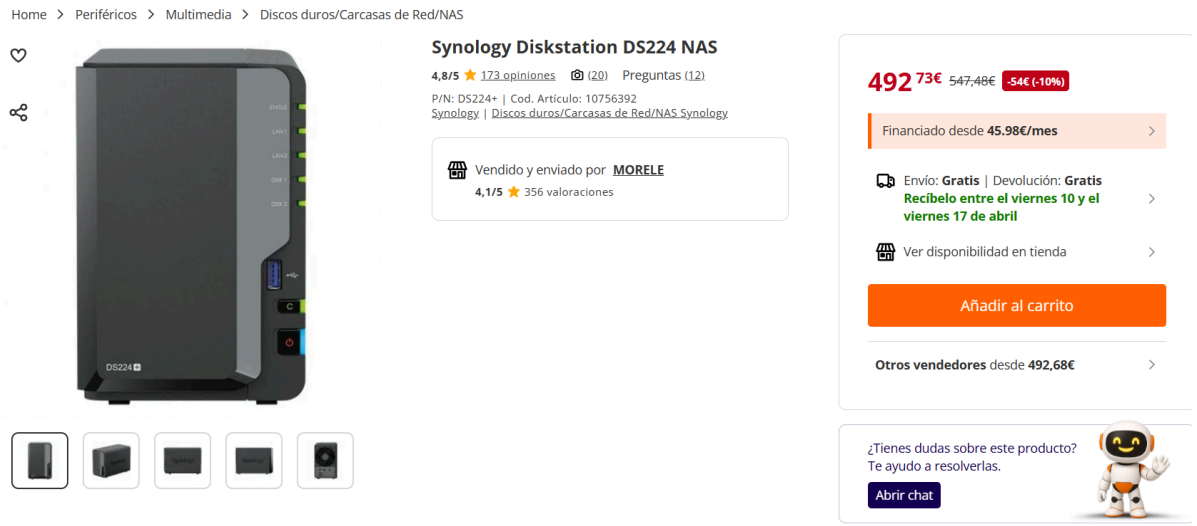
Configuración:

- 2 discos de 8TB en RAID 1

Esto garantiza que:

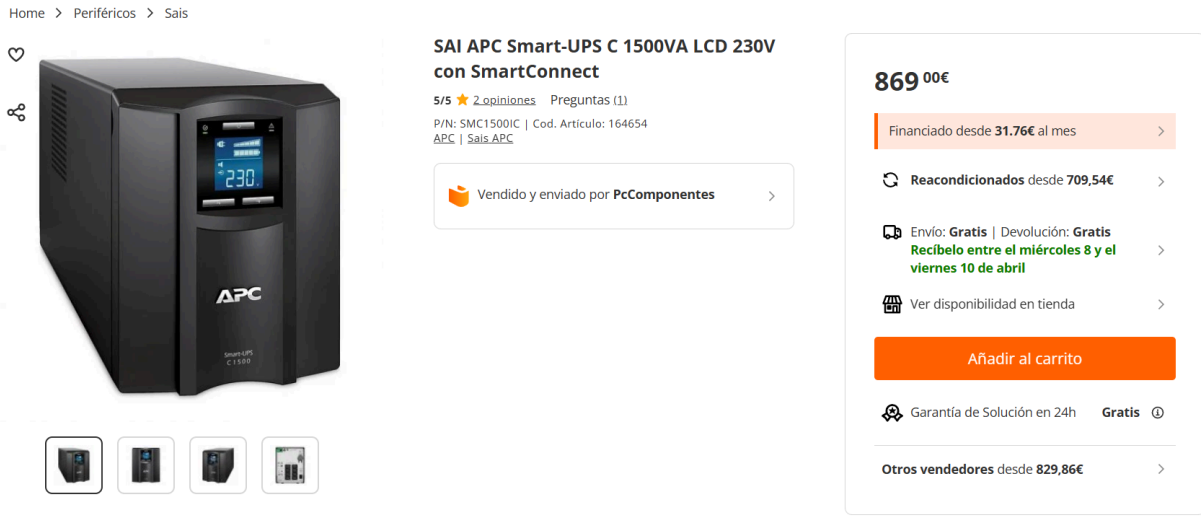
- Los datos estén duplicados
- Se puedan recuperar en caso de fallo del servidor principal

"La implementación de **RAID 5** en el servidor principal de Pharma_Reverse garantiza que el sistema siga funcionando sin interrupciones. En caso de avería de una unidad física, el sistema sigue operativo sin pérdida de información, permitiendo la sustitución del disco dañado en caliente sin apagar el servidor.



Protección Eléctrica: SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)

- **Modelo: APC Smart-UPS 1500VA LCD Rackmount**.
- **Función:** Es una batería gigante que protege al servidor y los switches de subidas de tensión o apagones



Presupuesto de Equipos Informáticos

Producto	Unidades	Precio Unitario	Subtotal
PC Mini	5	365 €	1.825 €
PC Estándar	10	725 €	7.250 €
PC Alto Rendimiento	2	1.286 €	2.572 €
Servidor	1	10.259 €	10.259 €
NAS	1	492 €	492 €
SAI	1	869 €	869 €

TOTAL			**23.267 €**

4. PERIFÉRICOS Y EQUIPOS DE RED

4.1 Puestos de trabajo

- **Monitores:** 24” Full HD (panel IPS)
- **Teclado y ratón:** inalámbricos (Logitech MK270)
- **Impresora Oficina HP**

En Dirección y Soporte se usarán dos monitores por puesto.

4.2 Equipos de almacén

- **Monitores:** 24” Full HD (panel IPS)
- **Teclado y ratón:** inalámbricos (Logitech MK270)
- **Impresora de etiquetas:** Zebra ZD220t
- **Escáner de códigos:** Zebra DS2208
- **PDA:** Zebra TC21

Estos dispositivos permiten gestionar productos de forma rápida y eficiente dentro del almacén.

4.3 Infraestructura de red

- **Router:** Cisco ISR (serie C800)
- **Switch:** Cisco Catalyst 2960 (PoE)
- **Puntos de acceso:** Cisco Aironet / Catalyst

El switch PoE permite alimentar los puntos de acceso directamente por cable de red, simplificando la instalación.

Resumen de Precios (Periféricos y Red)

Dispositivo	Cantidad	Precio Unit.	Total
Monitores Samsung 24"	19	110 €	2090 €
Combos Logitech (K+M)	17	25 €	425 €
Impresora Oficina HP	2	350 €	700 €
Impresora Zebra ZD220	1	220 €	220 €
Escáner Zebra DS2208	5	90 €	450 €
PDA Zebra TC21	2	450 €	900 €
Router Cisco C800	1	500 €	500 €
Switch Cisco 48p PoE	2	750 €	1500 €
Antenas WiFi Cisco	3	200 €	600 €
Total perifericos			7385€

Presupuesto Integral de Equipamiento Informático

Dispositivo	Cantidad	Precio Unit.	Total
PC Mini	5	365 €	1.825 €
PC Estándar	10	725 €	7.250 €
PC Alto Rendimiento	2	1.286 €	2.572 €
Servidor	1	10.259 €	10.259 €
NAS	1	492 €	492 €
SAI	1	869 €	869 €
Monitores Samsung 24"	19	110 €	2.090 €
Combos Logitech (K+M)	17	25 €	425 €
Impresora Oficina HP	2	350 €	700 €
Impresora Zebra ZD220	1	220 €	220 €
Escáner Zebra DS2208	5	90 €	450 €

PDA Zebra TC21	2	450 €	900 €
Router Cisco C800	1	500 €	500 €
Switch Cisco 48p PoE	2	750 €	1.500 €
Antenas WiFi Cisco	3	200 €	600 €
TOTAL GENERAL			**30.652 €**

5. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

Para el sistema de almacenamiento no se ha utilizado el mismo tipo de disco en todos los equipos, ya que cada uno tiene un uso diferente. Se ha buscado combinar rendimiento en los puestos de trabajo con seguridad en los datos importantes.

Tipos de discos utilizados

SSD NVMe
Se utilizan en todos los equipos de usuario (Lenovo y Blackview). Ofrecen una velocidad muy superior a los discos tradicionales, lo que permite que el sistema operativo y las aplicaciones se inicien rápidamente y mejora el rendimiento general.

SSD Enterprise (SATA/SAS)
Se emplean en el servidor, ya que están preparados para trabajar de forma continua. Son más fiables en entornos donde hay muchas operaciones de lectura y escritura, como ocurre con los servicios y bases de datos de la empresa.

HDD (discos mecánicos)
Se utilizan en el NAS destinado a copias de seguridad. Aunque son más lentos, ofrecen mayor capacidad a menor coste, lo que los hace adecuados para almacenamiento de backup.

Ventajas de esta organización

Seguridad (RAID 5)
El uso de RAID 5 en el servidor permite que, si un disco falla, el sistema siga funcionando sin pérdida de datos.

Mejor rendimiento y menor desgaste
Los SSD en los equipos de usuario mejoran la velocidad y reducen el ruido y la temperatura, lo que favorece su durabilidad.

Protección de datos
Se pueden aplicar sistemas de cifrado en los discos, lo que protege la información en caso de acceso no autorizado.

---

6. COMPARATIVA Y POSIBLES MEJORAS

Justificación de la elección de hardware

No se ha utilizado el mismo hardware en todos los departamentos para optimizar costes y adaptar el rendimiento a cada caso.

- En administración y aula, los equipos con i5 son suficientes para tareas habituales.
- En desarrollo, se han elegido equipos más potentes para soportar cargas de trabajo mayores.
- En almacén, se utilizan equipos básicos, ya que el uso es más limitado y se prioriza el bajo coste y la facilidad de sustitución.

Posibles mejoras

Ampliación de RAM
Se puede aumentar la memoria en caso de que las aplicaciones lo requieran en el futuro.

Ampliación de almacenamiento
Los SSD pueden sustituirse por otros de mayor capacidad si fuera necesario.

Escalabilidad

El sistema permite crecer sin grandes cambios:

- El servidor admite ampliaciones de hardware.
- La estandarización de equipos facilita el mantenimiento y la sustitución.

Preparados para el futuro (IA y Automatización)

Un detalle importante es que los equipos de desarrollo (Gen 6) vienen con los nuevos procesadores **Intel Core Ultra**. Estos procesadores traen una **NPU (IA)**. Esto lo hemos hecho pensando en que, si la farmacéutica decide en el futuro usar **Inteligencia Artificial para automatizar tareas en local** (sin subir datos privados a la nube), el hardware ya está preparado para hacerlo sin que el PC se bloquee.

Si la empresa crece

Si **Pharma_Reverse** de repente contrata a 50 personas más, el sistema es muy fácil de escalar:

1. **Servidor:** El HPE que hemos elegido permite pincharle un segundo procesador y más discos en caliente (Hot-Swap) sin apagarlo.
2. **Estandarización:** Como casi todos los PCs son iguales, el mantenimiento es sencillo. Tenemos los mismos drivers y las mismas piezas para casi toda la oficina, lo que nos ahorra muchos dolores de cabeza a los de IT.